Modelo Relacional — Plataforma Nexo

Persistência | Aquiles Maciel Amaral

1. Modelo Relacional

1.1 Objetivo

Este documento apresenta o modelo relacional da plataforma Nexo realizada pelo nosso grupo, elaborado a partir do DER lógico. O modelo foi reestruturado para seguir as 9 áreas do diagrama de classes — Acesso e permissões, Pessoas e vínculos, Agenda e agendamentos, Atendimento e evolução clínica, Recorrência, Cobranças e pagamentos, Lista de espera e encaixes, Documentos e compartilhamentos, Comunicação e auditoria. Assim definindo tabelas, colunas, chaves primárias e estrangeiras, restrições de unicidade e obrigatoriedade, regras de domínio, cardinalidades, o tratamento de relacionamentos N para N, a estratégia de herança, a integridade referencial e a estratégia de exclusão ou inativação.

1.2 Convenções adotadas

- Nomes de tabelas e colunas em minúsculas, no padrão snake_case.
- Toda tabela possui chave primária inteira, autoincrementada, chamada `id`.
- Chaves estrangeiras seguem o padrão `id_<tabela referenciada>`, salvo quando mais de uma FK aponta para a mesma tabela (ex.: `id_usuario_responsavel` e `id_paciente_dependente`), caso em que o papel é explicitado no nome.
- Legenda das restrições: **PK** = chave primária; **FK** = chave estrangeira; **NN** = NOT NULL; **UQ** = UNIQUE.

1.3 Tabelas, colunas e restrições

O modelo tem 25 tabelas, organizadas nas 9 áreas do diagrama de classes de domínio.

1.3.1 Acesso e permissões

Usuario — identidade de acesso à plataforma.

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
nome	VARCHAR	NN
email	VARCHAR	NN, UQ
senha_hash	VARCHAR	NN
situacao	VARCHAR	NN
id_perfil_acesso	INT	FK → perfil_acesso.id, NN

perfil_acesso — categoria fixa de funcionalidades do usuário.

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
nome	VARCHAR	NN, UQ (admin, atendente, psicologo ou paciente)

permissao

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
recurso	VARCHAR	NN
operacao	VARCHAR	NN
condicoes	VARCHAR	—

perfil_permissao (tabela associativa)

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
id_perfil	INT	FK → perfil_acesso.id, NN
id_permissao	INT	FK → permissao.id, NN

Restrição composta: UQ (id_perfil, id_permissao).

1.3.2 Pessoas e vínculos

paciente — independente de usuario; a identidade de acesso é opcional.

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
nome	VARCHAR	NN
dados_cadastrais	VARCHAR	—
id_usuario	INT	FK → usuario.id, aceita nulo

psicologo — também independente de usuario, com identidade de acesso opcional.

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
nome	VARCHAR	NN
identificacao_prof	VARCHAR	NN, UQ
especialidades	VARCHAR	—

Coluna	Tipo	Restrições
apresentacao	VARCHAR	—
situacao	VARCHAR	NN
id_usuario	INT	FK → usuario.id, aceita nulo

vinculo_responsabilidade — representa o papel de responsável de um usuário sobre um paciente; Responsável não é um perfil de acesso.

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
situacao	VARCHAR	NN
id_usuario_responsavel	INT	FK → usuario.id, NN
id_paciente_dependente	INT	FK → paciente.id, NN

1.3.3 Agenda e agendamentos

disponibilidade

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
dia_da_semana	INT	NN
hora_inicial	TIME	NN
hora_final	TIME	NN
vigencia_inicial	DATE	NN
vigencia_final	DATE	aceita nulo
id_psicologo	INT	FK → psicologo.id, NN

bloqueio_agenda

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
inicio	DATETIME	NN
fim	DATETIME	NN
motivo	VARCHAR	aceita nulo
id_psicologo	INT	FK → psicologo.id, NN

agendamento

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
inicio	DATETIME	NN
fim	DATETIME	NN
situacao	VARCHAR	NN
id_psicologo	INT	FK → psicologo.id, NN
id_paciente	INT	FK → paciente.id, NN
id_recorrencia	INT	FK → recorrencia.id, aceita nulo

1.3.4 Atendimento e evolução clínica

atendimento

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
data	DATETIME	NN
situacao	VARCHAR	NN
id_agendamento	INT	FK → agendamento.id, NN, UQ (um atendimento por agendamento)

evolucao_clinica

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
conteudo	VARCHAR	NN
data_registro	DATETIME	NN
historico_versoes	VARCHAR	aceita nulo
id_atendimento	INT	FK → atendimento.id, NN
id_psicologo_autor	INT	FK → psicologo.id, NN

1.3.5 Recorrência

recorrencia — acordo de atendimentos periódicos; não gera todos os agendamentos de uma vez.

Coluna	Tipo	Restrições

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
periodicidade	VARCHAR	NN
horario_reservado	TIME	NN
situacao	VARCHAR	NN
condicoes	VARCHAR	aceita nulo
id_paciente	INT	FK → paciente.id, NN
id_psicologo	INT	FK → psicologo.id, NN

1.3.6 Cobranças e pagamentos

cobranca — obrigação financeira.

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
valor	FLOAT	NN
vencimento	DATE	NN
modalidade	VARCHAR	NN
periodo_referencia	VARCHAR	aceita nulo
situacao	VARCHAR	NN
id_paciente	INT	FK → paciente.id, NN
id_agendamento	INT	FK → agendamento.id, aceita nulo (consulta avulsa)
id_recorrencia	INT	FK → recorrencia.id, aceita nulo (mensalidade)

tentativa_pagamento — operação iniciada para quitar uma cobrança, confirmada ou não.

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
modalidade	VARCHAR	NN
referencia_externa	VARCHAR	NN
situacao	VARCHAR	NN
id_cobranca	INT	FK → cobranca.id, NN

pagamento — transação confirmada que quita a cobrança.

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
valor_confirmado	FLOAT	NN
modalidade	VARCHAR	NN
data_confirmacao	DATETIME	NN
referencia_transacao	VARCHAR	NN
id_tentativa_pagamento	INT	FK → tentativa_pagamento.id, NN, UQ

1.3.7 Lista de espera e encaixes

lista_espera — uma por psicólogo.

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
id_psicologo	INT	FK → psicologo.id, NN

inscricao_lista_espera — participação de um paciente na lista.

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
preferencias	VARCHAR	aceita nulo
data_inclusao	DATETIME	NN
situacao	VARCHAR	NN
id_lista_espera	INT	FK → lista_espera.id, NN
id_paciente	INT	FK → paciente.id, NN

oferta_encaixe — vaga liberada, oferecida a uma inscrição; não gera agendamento sozinha.

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
inicio	DATETIME	NN
fim	DATETIME	NN
prazo_resposta	DATETIME	NN
situacao	VARCHAR	NN
id_inscricao	INT	FK → inscricao_lista_espera.id, NN

Coluna	Tipo	Restrições
id_agendamento_gerado	INT	FK → agendamento.id, aceita nulo, UQ (só após aceite)

1.3.8 Documentos e compartilhamentos

documento

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
tipo	VARCHAR	NN
referencia_conteudo	VARCHAR	NN
situacao	VARCHAR	NN
id_paciente	INT	FK → paciente.id, NN
id_psicologo	INT	FK → psicologo.id, NN

compartilhamento_documento — liberação autorizada de um documento.

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
finalidade	VARCHAR	NN
fundamento_autorizacao	VARCHAR	NN
validade	DATETIME	NN
situacao	VARCHAR	NN
id_documento	INT	FK → documento.id, NN

destinatario_compartilhamento

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
identificacao	VARCHAR	NN
dados_verificacao	VARCHAR	NN
id_compartilhamento	INT	FK → compartilhamento_documento.id, NN

registro_acesso_documento — acesso ou tentativa de acesso a um documento compartilhado.

Coluna	Tipo	Restrições

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
data	DATETIME	NN
identificacao_acesso	VARCHAR	aceita nulo
situacao	VARCHAR	NN
id_compartilhamento	INT	FK → compartilhamento_documento.id, NN

1.3.9 Comunicação e auditoria

notificacao

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
tipo	VARCHAR	NN
conteudo_permitido	VARCHAR	NN
data	DATETIME	NN
situacao_envio	VARCHAR	NN
id_usuario_destinatario	INT	FK → usuario.id, NN
id_oferta_encaixe	INT	FK → oferta_encaixe.id, aceita nulo
id_compartilhamento	INT	FK → compartilhamento_documento.id, aceita nulo

registro_auditoria — autor ausente representa operação automática.

Coluna	Tipo	Restrições
id	INT	PK, autoincremento
acao	VARCHAR	NN
data	DATETIME	NN
recurso_afetado	VARCHAR	NN
resultado	VARCHAR	NN
id_usuario_autor	INT	FK → usuario.id, aceita nulo

1.4 Cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade	Observação

Relacionamento	Cardinalidade	Observação
usuario → perfil_acesso	N para 1	Todo usuário tem exatamente um perfil fixo.
perfil_acesso ↔ permissao	N para N	Resolvido por perfil_permissao.
paciente → usuario	0..1 para 1	Identidade de acesso opcional.
psicologo → usuario	0..1 para 1	Identidade de acesso opcional.
usuario → vinculo_responsabilidade	1 para N	Papel de responsável, não um perfil.
paciente → vinculo_responsabilidade	1 para N	Papel de dependente.
psicologo → disponibilidade	1 para N	—
psicologo → bloqueio_agenda	1 para N	—
psicologo → agendamento	1 para N	—
paciente → agendamento	1 para N	—
recorrencia → agendamento	0..1 para N	Agendamento pode ser avulso.
agendamento → atendimento	1 para 0..1	Nem todo agendamento vira atendimento.
atendimento → evolucao_clinica	1 para N	Várias evoluções por atendimento.
psicologo → evolucao_clinica	1 para N	Autor da evolução.
paciente / psicologo → recorrencia	1 para N (cada um)	Acordo entre os dois.
paciente → cobranca	1 para N	—
agendamento / recorrencia → cobranca	0..1 para N (cada um)	Origem exclusiva: consulta avulsa XOR mensalidade.
cobranca → tentativa_pagamento	1 para N	Várias tentativas por cobrança.
tentativa_pagamento → pagamento	1 para 0..1	Pagamento confirma uma tentativa específica.
psicologo → lista_espera	1 para 0..1	Uma lista por psicólogo.

Relacionamento	Cardinalidade	Observação
lista_espera → inscricao_lista_espera	1 para N	—
paciente → inscricao_lista_espera	1 para N	—
inscricao_lista_espera → oferta_encaixe	1 para N	—
oferta_encaixe → agendamento	0..1 para 1	Gerado só após aceitação.
paciente / psicologo → documento	1 para N (cada um)	—
documento → compartilhamento_documento	1 para N	—
compartilhamento_documento → destinatario_compartilhamento	1 para N	—
compartilhamento_documento → registro_acesso_documento	1 para N	Histórico de acessos.
usuario → notificacao	1 para N	Destinatário.
oferta_encaixe / compartilhamento_documento → notificacao	0..1 para N (cada um)	Contexto que originou o aviso.
usuario → registro_auditoria	0..1 para N	Autor ausente = operação automática.

1.5 Tratamento de relacionamentos N para N

O modelo tem dois relacionamentos N para N. O primeiro é entre perfil_acesso e permissao, resolvido pela tabela associativa **perfil_permissao**, com restrição de unicidade composta (id_perfil, id_permissao). O segundo é, indiretamente, a relação entre paciente e usuario através de **vinculo_responsabilidade**: um mesmo usuário pode ser responsável por vários pacientes, e um paciente pode ter mais de um responsável. Diferente da versão anterior deste documento, essa relação não usa mais uma tabela puramente associativa simples: vinculo_responsabilidade é uma classe associativa com atributo próprio (situacao) e comportamento (éValido, permite), por isso é tratada como entidade de primeira classe, e não apenas como tabela de junção.

1.7 Regras de domínio

- **RD-01:** o e-mail do usuário é único em toda a plataforma.
- **RD-02:** a identificação profissional do psicólogo é única quando preenchida.
- **RD-03:** um usuário possui exatamente um perfil de acesso fixo (id_perfil_acesso obrigatório).
- **RD-04:** paciente.id_usuario e psicologo.id_usuario são opcionais e únicos quando preenchidos — uma pessoa não pode estar ligada a mais de um registro de paciente ou psicólogo pelo mesmo usuário.

- **RD-05:** uma cobrança deve referenciar exatamente um entre id_agendamento e id_recorrencia, nunca os dois e nunca nenhum (origem exclusiva: consulta avulsa XOR mensalidade).
- **RD-06:** um pagamento só existe associado a exatamente uma tentativa de pagamento confirmada; tentativas pendentes, recusadas ou expiradas nunca viram pagamento.
- **RD-07:** cada agendamento possui no máximo um atendimento registrado (atendimento.id_agendamento é único).
- **RD-08:** uma oferta de encaixe só gera um agendamento após aceite dentro do prazo de resposta; id_agendamento_gerado permanece nulo enquanto a oferta estiver pendente, recusada ou expirada.
- **RD-09:** autor ausente em registro_auditoria (id_usuario_autor nulo) representa uma operação automática do sistema.
- **RD-10:** valores de situacao, modalidade e demais campos de domínio fechado pertencem a conjuntos definidos no Dicionário de Dados (cartão 04).

1.8 Integridade referencial

A política padrão para registros clínicos, de agenda e financeiros é **ON DELETE RESTRICT**: o banco impede a exclusão de um registro ainda referenciado, preservando o histórico. A política **CASCADE** é reservada a registros de vínculo sem valor próprio fora do contexto do registro principal. A política **SET NULL** é usada quando a ausência da referência é um estado válido do negócio. Em todas as chaves estrangeiras, adota-se **ON UPDATE CASCADE**.

Tabela filha	Chave estrangeira	ON DELETE
usuario	id_perfil_acesso	RESTRICT
perfil_permissao	id_perfil, id_permissao	CASCADE
paciente, psicologo	id_usuario	SET NULL
vinculo_responsabilidade	id_usuario_responsavel, id_paciente_dependente	RESTRICT
disponibilidade, bloqueio_agenda	id_psicologo	RESTRICT
agendamento	id_psicologo, id_paciente	RESTRICT
agendamento	id_recorrencia	SET NULL
atendimento	id_agendamento	RESTRICT
evolucao_clinica	id_atendimento, id_psicologo_autor	RESTRICT
recorrencia	id_paciente, id_psicologo	RESTRICT
cobranca	id_paciente	RESTRICT
cobranca	id_agendamento, id_recorrencia	SET NULL
tentativa_pagamento	id_cobranca	RESTRICT

Tabela filha	Chave estrangeira	ON DELETE
pagamento	id_tentativa_pagamento	RESTRICT
lista_espera	id_psicologo	RESTRICT
inscricao_lista_espera	id_lista_espera, id_paciente	RESTRICT
oferta_encaixe	id_inscricao	RESTRICT
oferta_encaixe	id_agendamento_gerado	SET NULL
documento	id_paciente, id_psicologo	RESTRICT
compartilhamento_documento	id_documento	RESTRICT
destinatario_compartilhamento, registro_acesso_documento	id_compartilhamento	CASCADE
notificacao	id_usuario_destinatario	RESTRICT
notificacao	id_oferta_encaixe, id_compartilhamento	SET NULL
registro_auditoria	id_usuario_autor	SET NULL

Exemplos de implementação:

```
ALTER TABLE paciente
  ADD CONSTRAINT fk_paciente_usuario
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id)
  ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE vinculo_responsabilidade
  ADD CONSTRAINT fk_vinculo_responsavel
  FOREIGN KEY (id_usuario_responsavel) REFERENCES usuario(id)
  ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE vinculo_responsabilidade
  ADD CONSTRAINT fk_vinculo_dependente
  FOREIGN KEY (id_paciente_dependente) REFERENCES paciente(id)
  ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE cobranca
  ADD CONSTRAINT ck_cobranca_origem
  CHECK ((id_agendamento IS NOT NULL AND id_recorrencia IS NULL)
      OR (id_agendamento IS NULL AND id_recorrencia IS NOT NULL));

ALTER TABLE pagamento
  ADD CONSTRAINT uq_pagamento_tentativa
  UNIQUE (id_tentativa_pagamento);
```

1.9 Estratégia de exclusão ou inativação

A plataforma adota **inativação (exclusão lógica)** para usuários e para os principais registros de negócio com histórico. O campo `usuario.situacao` permite ao administrador bloquear ou reativar um acesso

sem apagar os registros vinculados, atendendo à funcionalidade de ativação e bloqueio e à necessidade de auditoria. A mesma lógica se repete nos campos `situacao` de psicologo, agendamento, cobranca, tentativa_pagamento, inscricao_lista_espera, oferta_encaixe, documento e compartilhamento_documento. A exclusão física fica restrita a registros de vínculo sem valor histórico próprio (como perfil_permissao e destinatario_compartilhamento), e é reforçada pelas regras de ON DELETE.